Legenda

A · mengikuti spesifikasi jurnal

B · adaptasi dari jurnal

C · kontribusi penelitian ini

Abu-abu · referensi

Baris 1 · dari data ke desain eksperimen

0 · Jangkar referensi

Bao et al. (2026)
Expert Systems with Applications 298:129594
Spot gold USD 2003–2023 · 6 makro
10 DL + DPformer · h=5/10/20/30 · MSE/MAE/MAPE
MOSSA multi-objective · SHAP prior-weighted

Spesifikasi M1 (10 baseline DL) dan M3 (DPformer) diambil dari jurnal ini

1 · Data & pembersihan

B · Harga emas Antam (Rp/gram)
dataset komunitas · 2010-01-05 → 2026-08-03

B · 7 makro: DXY, S&P 500, US10Y, FFR, USD/IDR, IHSG, BI-Rate
Yahoo Finance · FRED · BIS (BI-Rate: ekspor manual)

B · Forward-fill hari kerja tanpa pengumuman
(bukan interpolasi; mencegah lookahead)

B · Lag-1 makro + FFR as-of
+ transformasi stasioner

B · Kalender hari kerja (Senin–Jumat)
+ buang 23 glitch kurs USD/IDR

B · data_gabungan.csv
4.325 baris × 16 variabel

2 · Desain eksperimen

Eksplorasi data

A · EDA: statistik deskriptif
+ uji ADF

B · Profil rezim/trend per tahun
(adaptasi Fig. 3 jurnal)

C · Lead-lag waktu informasi
+ porsi return nol latih (22,47%)

Tugas & fitur

B · Target: return kumulatif h hari
(direct multi-horizon)

B · Fitur ML: lag + rolling + makro stasioner
(15 univariat / 22 multivariat)
DL: jendela 10 hari multi-channel

C · Dua setup: univariat vs multivariat
(uji nilai tambah makro)

Split & horizon

A · Split kronologis 70/10/20
+ z-score fit hanya train

C · Embargo / purge horizon-aware

A · Horizon 5, 10, 20, 30 hari

C · Tambah horizon 1 hari

Baris 2 · model, pelatihan, evaluasi

3 · Model

A · 10 baseline DL
LSTM · GRU · BiLSTM · BiGRU
LSTM-Att · GRU-Att · Transformer
DLinear · NLinear · PatchTST

C · 10 baseline ML
LightGBM · XGBoost · RF · CatBoost · GBM
SVR · ExtraTrees · HistGB · AdaBoost ·
ElasticNet

A · DPformer: dekomposisi trend/seasonal
(moving average Ws=10)

B · Seasonal: Conv1D Ks=5 +
attention/Transformer
(detail implementasi: satu blok encoder)

A · Trend: patch + positional encoding
+ Transformer encoder

B · Fusion θ·trend + (1−θ)·seasonal
(θ dilatih; paper tidak merinci)

B · MOSSA disederhanakan
single-objective · pop=20 · maks 100 iter
(berhenti dini: iter 22 univariat / 28 multivariat)

C · Fitness hanya validasi ber-embargo

4 · Pelatihan

A · AdamW · MSE · 100 epoch
batch/unit sesuai Table 3

B · Early stopping patience 10

5 · Evaluasi

C · Benchmark Drift
(tetap / ekspansif / rolling 250)

B · RMSE + sMAPE
(harga & return)

A · MAE + MAPE
(ruang harga)

C · MSE relatif vs Drift (ruang return)
+ peringkat + R^2 OOS

C · DM-HLN (210 uji) · BH-FDR
(keluarga uji 21 / 105 / 210) · MCS 90% · PT

C · MDE + selang kepercayaan
(MDE median vs Drift tetap 3,4–6,6%)

Baris 3 · robustness, interpretasi, hasil

6 · Robustness & kontrol

Integritas & stabilitas

C · 7 pagar integritas
+ mutation testing

C · Seed 42 (utama)
+ multiseed 42–46 (6 model DL)

C · Walk-forward 6 fold
2020–2026 · h=5, 20

Informasi hari-t (eksploratif)

C · Skenario B: informasi hari-t
(origin malam) · eksploratif

C · Plasebo t+1: penutupan yang terbit setelah
harga target (ekspektasi: tanpa gain)

C · Tangga waktu informasi
lag-1 → hari-t → plasebo
(dirancang setelah melihat lead-lag)

Ablation & diagnosis

C · Ablation 4 grup fitur
+ MOSSA vs default

B · Stabilitas blok/rezim
(adaptasi event window)

C · Diagnosis loss curve

C · Kombinasi model
+ drift adaptif

7 · Interpretasi

A · SHAP post-hoc
(konsep dari jurnal)

B · GradientExplainer (DL) /
PermutationExplainer (ML)
3 model wakil: DPformer, GRU-Att, AdaBoost

C · Perbandingan importance
DL vs ML

8 · Output & kesimpulan

Artefak

C · 210 run
21 model × 2 setup × 5 horizon

C · Stempel protocol / rev / data_hash
210/210 CURRENT · MANIFEST

C · 69 PNG + 69 PDF · 48 CSV
notebook 00–19

Temuan & batasan

C · Kesimpulan: 0 lolos BH di keluarga 105 dan 210;
1 lolos hanya di keluarga 21 (Transformer univariat h=1, selisih 0,5%)
tidak ada bukti kuat mengalahkan Drift

C · Sinyal hari-t di h=1 (eksploratif)
9/10 ML lolos BH · median rel_mse ≈ 0,927
plasebo: 0 lolos BH · varian 12 model:
DPformer lolos di h=20

C · Makro tidak menambah informasi secara konsisten
(0/105 lolos BH di keluarga 105; 2 lolos di keluarga per-horizon: GBM, HistGBM h=1)

C · Batasan: daya uji terbatas (MDE median vs Drift tetap 3,4–6,6%;
vs Drift bergulir 48–70% di h=20–30) · satu aset/negara
harga administratif · data komunitas · uji: reli lalu koreksi

Catatan penting

A = spesifikasi inti, bukan salinan kode baris-per-baris.
Garis putus-putus = spesifikasi dari jurnal.
J-B/L-B dan event window persis jurnal tidak direplikasi;
repo memakai ADF, lead-lag/return-nol, dan stabilitas blok/rezim.